

Sistema de Gestión de Bodegas

Descripción General

Sistema de gestión de bodegas que permite administrar solicitudes de transferencia de productos entre bodegas, movimientos de inventario y seguimiento de envíos.

Estructura del Proyecto

Frontend (Angular)

Ubicación: /frontend

Componentes Principales

1. Solicitudes (/pages/solicitudes)

- Variables Principales:
 - solicitud_id : Identificador único de la solicitud
 - fecha_creacion : Fecha y hora de creación de la solicitud
 - fecha_modificacion : Fecha y hora de última modificación
 - bodega_origen_id : ID de la bodega que solicita el producto
 - bodega_destino_id : ID de la bodega que enviará el producto
 - prioridad : Nivel de urgencia (ALTA, MEDIA, BAJA)
 - estado : Estado actual (PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA, EN_PROCESO, COMPLETADA)
 - justificacion : Razón de la solicitud
 - items : Lista de productos solicitados
- Reglas de Negocio:
 - Las solicitudes requieren al menos un producto
 - No se puede solicitar a la misma bodega
 - Solo se pueden aprobar/rechazar solicitudes en estado PENDIENTE
 - La prioridad afecta el orden de procesamiento

2. Movimientos (/pages/movimientos)

- Variables Principales:
 - movimiento_id : Identificador único del movimiento
 - fecha_creacion : Fecha y hora de creación
 - fecha_modificacion : Fecha y hora de última modificación
 - fecha_movimiento : Fecha programada del movimiento
 - estado : Estado actual (PENDIENTE, EN_TRANSITO, ENTREGADO, CANCELADO)
 - bodega_origen_id : ID de la bodega de origen
 - bodega_destino_id : ID de la bodega de destino
 - codigo_seguimiento : Código único para rastrear el movimiento
 - notas : Observaciones adicionales
 - items : Lista de productos en movimiento
- Reglas de Negocio:
 - Cada movimiento debe tener un código de seguimiento único
 - No se puede mover entre la misma bodega
 - Los movimientos requieren al menos un producto
 - El estado determina las acciones permitidas

3. Bodegas (/pages/bodegas)

- Variables Principales:
 - bodega_id : Identificador único de la bodega
 - nombre : Nombre de la bodega
 - direccion : Ubicación física
 - capacidad : Capacidad máxima de almacenamiento
 - estado : Estado actual (ACTIVA, INACTIVA)
- Reglas de Negocio:
 - Las bodegas deben tener un nombre único
 - La capacidad debe ser un valor positivo
 - No se pueden eliminar bodegas con movimientos asociados

4. Productos (/pages/productos)

- Variables Principales:
 - producto_id : Identificador único del producto
 - nombre : Nombre del producto

- descripción : Descripción detallada
 - precio : Precio unitario
 - stock : Cantidad disponible
 - categoría : Categoría del producto
- **Reglas de Negocio:**
 - Los productos deben tener un nombre único
 - El precio debe ser un valor positivo
 - El stock no puede ser negativo

Backend (Node.js/Express)

Ubicación: /backend

Datos de Demostración

El sistema incluye datos de demostración para pruebas:

Solicitudes

- Solicitud de transferencia de productos entre bodegas
- Estados: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA
- Prioridades: ALTA, MEDIA, BAJA

Movimientos

- Movimientos de productos entre bodegas
- Estados: PENDIENTE, EN_TRANSITO, ENTREGADO
- Códigos de seguimiento únicos

Bodegas

- Bodegas principales y secundarias
- Estados: ACTIVA, INACTIVA
- Capacidades variadas

Productos

- Productos de diferentes categorías
- Precios y stock variados
- Descripciones detalladas

Flujos de Trabajo

1. Solicitud de Transferencia

- Usuario crea solicitud
- Selecciona bodegas y productos
- Define prioridad y justificación
- Supervisor aprueba/rechaza

2. Movimiento de Productos

- Se genera movimiento desde solicitud aprobada
- Se asigna código de seguimiento
- Se actualiza estado durante el proceso
- Se confirma entrega

3. Gestión de Inventario

- Control de stock por bodega
- Actualización automática con movimientos
- Alertas de stock bajo

Consideraciones Técnicas

1. Validaciones

- Verificación de datos obligatorios
- Validación de estados permitidos
- Control de stock disponible
- Prevención de ciclos en movimientos

2. Seguridad

- Autenticación de usuarios
- Autorización por roles
- Registro de auditoría

- Protección de rutas

3. Rendimiento

- Paginación de resultados
- Caché de datos frecuentes
- Optimización de consultas
- Manejo de transacciones

Casos de Uso

1. Gestión de Solicitudes

1.1 Crear Solicitud

- **Actor:** Usuario de Bodega
- **Precondiciones:**
 - Usuario autenticado
 - Bodegas origen y destino activas
 - Productos disponibles en bodega destino
- **Flujo Principal:**
 1. Usuario selecciona "Nueva Solicitud"
 2. Completa información básica (bodegas, prioridad)
 3. Agrega productos y cantidades
 4. Ingresa justificación
 5. Sistema valida disponibilidad
 6. Sistema genera solicitud en estado PENDIENTE
- **Postcondiciones:**
 - Solicitud creada con ID único
 - Notificación enviada a supervisor

1.2 Aprobar/Rechazar Solicitud

- **Actor:** Supervisor
- **Precondiciones:**
 - Solicitud en estado PENDIENTE
 - Stock suficiente en bodega destino
- **Flujo Principal:**
 1. Supervisor revisa detalles de solicitud
 2. Valida disponibilidad de productos
 3. Aprueba o rechaza la solicitud
 4. Sistema actualiza estado
 5. Sistema notifica al solicitante
- **Postcondiciones:**
 - Estado actualizado
 - Si aprobada, se genera movimiento automático

2. Gestión de Movimientos

2.1 Crear Movimiento

- **Actor:** Sistema/Operador
- **Precondiciones:**
 - Solicitud aprobada
 - Productos disponibles
- **Flujo Principal:**
 1. Sistema genera código de seguimiento
 2. Asigna productos y cantidades
 3. Establece fecha de movimiento
 4. Crea registro de movimiento
- **Postcondiciones:**
 - Movimiento creado en estado PENDIENTE
 - Stock reservado en bodega origen

2.2 Procesar Movimiento

- **Actor:** Operador de Bodega
- **Precondiciones:**
 - Movimiento en estado PENDIENTE
 - Productos disponibles en bodega origen
- **Flujo Principal:**
 1. Operador confirma inicio de movimiento
 2. Sistema actualiza estado a EN_TRANSITO
 3. Operador registra entrega en bodega destino
 4. Sistema actualiza estado a ENTREGADO
 5. Sistema actualiza inventario
- **Postcondiciones:**
 - Stock actualizado en ambas bodegas
 - Movimiento completado

3. Gestión de Inventario

3.1 Consultar Stock

- **Actor:** Usuario
- **Precondiciones:**
 - Usuario autenticado
 - Acceso a bodega
- **Flujo Principal:**
 1. Usuario selecciona bodega
 2. Sistema muestra productos y cantidades
 3. Usuario puede filtrar por categoría
 4. Sistema muestra alertas de stock bajo
- **Postcondiciones:**
 - Información de stock actualizada
 - Alertas generadas si es necesario

3.2 Actualizar Stock

- **Actor:** Operador de Bodega
- **Precondiciones:**
 - Producto existente
 - Cantidad válida
- **Flujo Principal:**
 1. Operador selecciona producto
 2. Ingresar nueva cantidad
 3. Sistema valida cambios
 4. Sistema actualiza registro
- **Postcondiciones:**
 - Stock actualizado
 - Registro de auditoría generado

4. Gestión de Bodegas

4.1 Crear Bodega

- **Actor:** Administrador
- **Precondiciones:**
 - Nombre único disponible
 - Datos de ubicación válidos
- **Flujo Principal:**
 1. Administrador ingresa datos de bodega
 2. Sistema valida unicidad
 3. Sistema crea registro
 4. Sistema asigna ID único
- **Postcondiciones:**
 - Bodega creada en estado ACTIVA
 - Disponible para operaciones

4.2 Desactivar Bodega

- **Actor:** Administrador
- **Precondiciones:**
 - Bodega sin movimientos pendientes
 - Stock transferido o liquidado
- **Flujo Principal:**
 1. Administrador selecciona bodega
 2. Sistema verifica condiciones
 3. Administrador confirma desactivación
 4. Sistema actualiza estado
- **Postcondiciones:**
 - Bodega en estado INACTIVA
 - No disponible para nuevas operaciones

5. Reportes y Auditoría

5.1 Generar Reporte de Movimientos

- **Actor:** Supervisor/Administrador
- **Precondiciones:**
 - Período de fechas válido
 - Acceso a datos
- **Flujo Principal:**
 1. Usuario selecciona tipo de reporte
 2. Define parámetros (fechas, bodegas)
 3. Sistema genera reporte
 4. Usuario puede exportar en diferentes formatos
- **Postcondiciones:**
 - Reporte generado
 - Registro de generación guardado

5.2 Consultar Historial de Cambios

- **Actor:** Supervisor/Administrador
 - **Precondiciones:**
 - Registro de auditoría disponible
 - **Flujo Principal:**
 1. Usuario selecciona entidad
 2. Define filtros de búsqueda
 3. Sistema muestra historial
 4. Usuario puede ver detalles de cambios
 - **Postcondiciones:**
 - Historial mostrado
 - Detalles de cambios disponibles
-